Règles de combat

> Issue #3 · Dev A · à valider par Dev B à la review du mercredi 4 novembre.
> Les valeurs chiffrées sont un premier jet : elles seront ajustées en jouant.

L'expérience joueur, les écrans et la direction artistique sont dans gdd-vision.pdf.

1 Le combat en bref

- Deux équipes de **6 fakemon** s'affrontent : le joueur contre l'ordinateur.
- Les équipes sont **tirées au hasard** parmi les 30 fakemon du roster, sans doublon (12 fakemon différents par combat). En bonus, le mode « Combat avec mon équipe » laisse le joueur choisir ses 6 fakemon (voir gdd-vision.pdf).
- Chaque fakemon a **4 attaques**, tirées dans la liste des attaques qu'il peut apprendre, un **talent** fixe et un **objet** tiré au hasard.
- Un seul fakemon par camp est en jeu à la fois. À chaque tour, chaque camp choisit **une action** : attaquer ou changer de fakemon.
- Un camp **perd** quand ses 6 fakemon sont KO.

Pas de niveaux, pas d'expérience, pas de PP : chaque combat repart de zéro.

2 Statistiques

Chaque fakemon a 6 statistiques :

Stat	Rôle
PV	Points de vie. À 0, le fakemon est KO.
Attaque	Augmente les dégâts de ses attaques physiques.
Défense	Réduit les dégâts des attaques physiques reçues.
Attaque spéciale	Augmente les dégâts de ses attaques spéciales.
Défense spéciale	Réduit les dégâts des attaques spéciales reçues.
Vitesse	Décide qui attaque en premier.

Règle d'équilibrage : chaque stat est comprise entre **50 et 150**, et la somme des 6 stats ne dépasse pas **600**. Les 30 fakemon du roster sont tous à 600 pile : aucun n'est plus fort qu'un autre sur le papier. Le dashboard (#20) refuse une fiche qui ne respecte pas cette règle.

Quatre profils pour s'y retrouver en saisissant le roster (#23) :

Profil	PV	Attaque	Défense	Att. spé.	Déf. spé.	Vitesse
Rapide	85	115	75	100	85	140
Frappeur physique	100	150	110	60	90	90
Frappeur spécial	90	60	80	150	115	105
Costaud	140	95	130	60	115	60

Les stats d'un fakemon suivent ses attaques : si elles sont surtout spéciales, son Attaque spéciale est haute et son Attaque plus basse (voir la section 4).

3 Les 10 types

Feu · Eau · Nature · Foudre · Roche · Vent · Venin · Force · Ombre · Éther

Type	Thème
Feu	flammes, cendres, magma
Eau	mer, pluie, glace
Nature	plantes, arbres, fleurs
Foudre	électricité, énergie
Roche	pierre, sol, métal
Vent	air, oiseaux, tempêtes
Venin	poisons, insectes, araignées
Force	combat, arts martiaux, armes
Ombre	nuit, spectres, ruse
Éther	esprit, lumière, féerie, temps

Un fakemon a **1 ou 2 types**.

Table d'efficacité

Lecture : une attaque du type de la ligne, sur un fakemon du type de la colonne, fait **2** (super efficace), **½** (peu efficace), **0** (aucun effet) ou · (normal, ×1).

Attaque ↓ / Cible →	Feu	Eau	Nat	Fdr	Roc	Vent	Ven	For	Omb	Éth
Feu	½	½	**2**	·	·	·	**2**	·	·	·
Eau	**2**	½	½	·	**2**	·	·	·	·	·
Nature	½	**2**	½	·	**2**	½	·	·	·	·
Foudre	·	**2**	½	½	**0**	**2**	·	·	·	·
Roche	**2**	·	·	**2**	½	**2**	·	½	·	·
Vent	·	·	**2**	½	½	·	**2**	**2**	·	·
Venin	·	·	**2**	·	·	·	½	·	½	**2**
Force	·	·	·	·	**2**	½	·	·	**2**	½
Ombre	·	·	·	**2**	·	·	·	½	½	**2**
Éther	·	·	·	·	·	·	½	**2**	**2**	½

Double type : on multiplie les deux valeurs. Une attaque Eau sur Héphaïstodon (Feu / Roche) fait 2 × 2 = **×4** ; une attaque Feu sur Pyrale (Feu / Venin) fait ½ × 2 = **×1**.

Repères pour se souvenir de la table :

- le cycle **Feu** → **Nature** → **Eau** → **Feu** ;
- la **Roche** ne craint pas la **Foudre** (0) mais l'Eau, la Nature et la Force la cassent ;
- **Ombre** et **Éther** se font mutuellement mal (×2 dans les deux sens) ;
- chaque type est fort contre 2 ou 3 types et faible contre 2 ou 3 types.

4 Attaques

Chaque type a **3 attaques** : une rapide, une standard et une lourde. Soit **30 attaques**, sans effet secondaire (les statuts arrivent en bonus, #32).

Catégorie	Puissance	Précision	Priorité	Usage
Rapide	40	100 %	**+1**	passe avant les autres : pour achever un adversaire affaibli
Standard	65	100 %	0	l'attaque fiable
Lourde	95	80 %	0	plus forte en moyenne, mais rate une fois sur cinq

Chaque attaque est aussi **physique** (P) ou **spéciale** (S) :

- une attaque **physique** utilise l'Attaque du lanceur et la Défense de la cible ;
- une attaque **spéciale** utilise l'Attaque spéciale du lanceur et la Défense spéciale de la cible.

Type	Rapide (40, +1)	Standard (65)	Lourde (95, 80 %)
Feu	Tison (P)	Coulée ardente (S)	Fournaise (S)
Eau	Embrun (S)	Ressac (P)	Lame de fond (S)
Nature	Épine (P)	Fouet de ronces (P)	Grande floraison (S)
Foudre	Grésillement (S)	Arc électrique (S)	Orage sec (S)
Roche	Gravillon (P)	Coup de moellon (P)	Faille tellurique (P)
Vent	Courant d'air (S)	Bourrasque (S)	Cyclone (P)
Venin	Aiguillon (P)	Crachat acide (S)	Nuée venimeuse (P)
Force	Coup sec (P)	Crochet (P)	Coup de massue (P)
Ombre	Murmure (S)	Voile noir (S)	Éclipse (S)
Éther	Lueur (S)	Onde mentale (S)	Comète (P)

Soit 14 attaques physiques et 16 spéciales. Roche et Force n'ont que des attaques physiques, Foudre et Ombre que des spéciales : chaque type a son style.

Attaques qu'un fakemon peut apprendre : les 3 attaques de chacun de ses types. Un fakemon d'un seul type ajoute les 3 attaques d'un **type de couverture**, indiqué dans le roster. Chaque fakemon a donc 6 attaques possibles, et en reçoit 4 au tirage.

5 Formule de dégâts

```
base    = puissance × Att ÷ Déf ÷ 4 + 2
dégâts  = base × bonus de type × efficacité × critique × aléa
```

Facteur	Valeur
Att ÷ Déf	Attaque ÷ Défense pour une attaque physique ; Attaque spéciale ÷ Défense spéciale pour une attaque spéciale
Bonus de type	**×1,25** si l'attaque a l'un des types de l'attaquant, sinon ×1
Efficacité	produit de la table des types : 0, ¼, ½, 1, 2 ou 4
Critique	**×1,5**, avec 1 chance sur 16
Aléa	un nombre entre **0,85 et 1,00**

On arrondit à l'entier inférieur **à la fin seulement**. Une attaque qui touche fait **au moins 1** dégât, sauf si l'efficacité vaut 0.

Avant les dégâts, on tire la **précision** : si le tirage échoue, l'attaque est ratée et ne fait rien.

Tous les tirages (précision, critique, aléa, égalité de vitesse) passent par le même `Random`, donné au moteur à sa création. Les tests fixent sa graine pour être reproductibles (#9).

Exemple chiffré

Délupard (Eau · Attaque 90) lance **Ressac** (Eau, physique, puissance 65) sur Pyrale (Feu / Venin · Défense 65 · 75 PV) :

Étape	Calcul	Résultat
Base	65 × 90 ÷ 65 ÷ 4 + 2	24,5
Bonus de type	Délupard est de type Eau : × 1,25	30,625
Efficacité	Eau sur Feu × 2, Eau sur Venin × 1 : × 2	61,25
Critique	pas de critique : × 1	61,25
Aléa	tirage 0,92 : × 0,92	56,35
Arrondi	entier inférieur	**56 dégâts**

Pyrale passe de 75 à 19 PV. Selon l'aléa, Ressac fait entre **52 et 61** dégâts ; un critique fait entre **78 et 91** et met Pyrale KO d'un coup.

Dans l'autre sens, la **Coulée ardente** de Pyrale (Feu, spéciale, 65, Attaque spéciale 85) sur Délupard (Défense spéciale 70) est peu efficace (Feu sur Eau × ½) : entre **11 et 13** dégâts. Pyrale a donc intérêt à changer de fakemon.

6 Déroulement d'un tour

1. **Choix.** Le joueur clique une attaque ou un changement ; l'ordinateur choisit en même temps (`AiController.chooseAction`). Aucun des deux ne voit le choix de l'autre.
2. **Changements d'abord.** Un changement passe toujours avant les attaques. Si les deux camps changent, le plus rapide change en premier.

3. **Attaques ensuite**, dans cet ordre :
    1. la **priorité** la plus haute (+1 pour les attaques rapides) ;
    2. à priorité égale, la **Vitesse** la plus haute, objet compris ;
    3. en cas d'égalité parfaite, **pile ou face**.
4. **Résolution de chaque attaque :** précision, puis dégâts. Si les PV tombent à 0, le fakemon est KO. Un fakemon KO avant d'avoir agi ne joue pas son action.
5. **Fin de tour :** les talents de fin de tour s'appliquent (Récupération), le plus rapide d'abord.
6. **Remplacements :** chaque camp dont le fakemon est KO en envoie un autre. Le joueur choisit dans le panneau d'équipe ; l'ordinateur prend le premier disponible. L'entrée en jeu déclenche les talents d'entrée (Fracas).
7. **Fin du combat :** dès qu'un camp n'a plus de fakemon debout, l'autre camp gagne.

Chaque étape émet un event vers l'écran (`BattleEvent`, #4) : dégâts, attaque ratée, critique, KO, entrée en jeu, talent, objet, fin de combat. L'écran affiche le journal et les animations dans cet ordre.

7 Talents

Chaque fakemon a **un talent**, fixé dans le roster. Quatre talents, un par moment du combat :

Talent	Moment	Effet
Fracas	entrée en jeu	inflige à l'adversaire en face 10 % de ses PV max. Ne peut pas mettre KO : laisse au moins 1 PV.
Carapace	dégâts reçus	les attaques super efficaces reçues font 25 % de dégâts en moins.
Dernier souffle	dégâts infligés	sous un tiers de ses PV max, ses attaques font 50 % de dégâts en plus.
Récupération	fin de tour	récupère 10 % de ses PV max, sans dépasser le maximum.

Les fakemon créés avec le dashboard n'ont pas de talent.

8 Objets tenus

Au tirage des équipes, chaque fakemon reçoit **un objet au hasard** parmi trois. Chaque objet augmente une ou deux stats pendant tout le combat ; dans le code, c'est un Decorator autour des stats, comme `Shield` et `FireSword` au jour 08 (#24).

Objet	Effet
Gantelet	Attaque et Attaque spéciale +20 %
Écu	Défense et Défense spéciale +20 %
Plume	Vitesse +20 %

9 Roster des 30 fakemon

Le jeu affiche le **nom français**. Le nom d'origine sert d'identifiant et pour les crédits : les créatures viennent de la collection libre Mongratis, utilisée avec crédit (voir `CREDITS.md`). Les types, talents et attaques ci-dessous sont propres à Fakemon Arena.

#	Nom FR	Nom d'origine	Types	Talent	Couverture	Concept
1	Tarentemps	Trantima	Venin / Roche	Carapace		Tarentule-cadran solaire, gardienne du temps

#	Nom FR	Nom d'origine	Types	Talent	Couverture	Concept
2	Stoillone	Webruiser	Venin / Force	Dernier souffle		Araignée boxeuse, inspirée de Rocky
3	Nubis	Anu	Ombre	Récupération	Éther	Renard des rêves, qui rôde la nuit
4	Zarlou	Lizquent	Ombre / Force	Fracas		Lézard voyou au gros poing
5	Némésuse	Nemesusa	Ombre / Eau	Dernier souffle		Sorcière des mers, entre Némésis et la méduse
6	Pyrale	Firomenis	Feu / Venin	Dernier souffle		Papillon de nuit qu'on croyait né des flammes
7	Dynacell	Dynabit	Foudre	Récupération	Force	Lapin-dynamo rose, toujours chargé
8	Chauve-Suie	Chimbat	Feu / Vent	Fracas		Chauve-souris de cheminée, couverte de suie
9	Varaniteur	Varanitor	Nature / Roche	Récupération		Varan couvert de mousse, qui surveille son territoire
10	Mormite	Forbiddron	Venin / Ombre	Récupération		Bonbon gluant sorti d'une marmite maudite
11	Poufêtonne	Tuffettry	Éther	Carapace	Vent	Pouf capitonné extravagant, toujours en fête
12	Décendre	Deember	Feu / Foudre	Dernier souffle		Braise de décembre, incandescente, qui crache des cendres
13	Furonclodile	Kankersaur	Roche / Venin	Carapace		Crocodile couvert d'excroissances toxiques
14	Noisettousse	Nuenflu	Eau / Vent	Carapace		Écureuil des neiges qui propage le rhume en hiver
15	Espadassin	Marelstorm	Eau / Force	Fracas		Espadon bretteur, l'épée en avant
16	Primelady	Pomprim	Nature / Éther	Récupération		Demoiselle en robe de pétales de primevère
17	Négatôme	Negagen	Ombre / Foudre	Fracas		Spectre des rayons X, né d'une radiographie
18	Silennium	Sillennium	Roche / Éther	Carapace		Rocher-champignon sculpté par le vent pendant mille ans
19	Avipex	Avipex	Eau / Vent	Fracas		Oiseau marin au sommet de sa lignée
20	Porcteresse	Hogriks	Roche	Carapace	Force	Cochon-forteresse en briques, indestructible
21	Koanobi	Koaninja	Nature / Force	Dernier souffle		Koala ninja, ceinture nouée
22	Héphaïstodon	Crator	Feu / Roche	Fracas		Dragon-lézard de lave, forgeron des volcans
23	Nymphaline	Nymfusha	Éther / Vent	Récupération		Nymphe espiègle aux cornes de diablesse
24	Trépassereau	Enderbird	Ombre / Vent	Dernier souffle		Passereau gardien de l'entrée des Enfers
25	Délupard	Delugar	Eau	Carapace	Ombre	Félin du déluge, rapide sous la pluie
26	Lumax	Lumaxi	Foudre / Éther	Récupération		Créature de lumière poussée au maximum
27	Efflutal	Efflutal	Éther / Feu	Dernier souffle		Mentaliste aux effluves de flamme
28	Baobarafe	Baobaraffe	Nature	Récupération	Roche	Girafe-baobab, dont le tronc stocke l'eau
29	Séismodonte	Tekagon	Roche / Force	Fracas		Colosse aveugle qui voit par les vibrations du sol
30	Criminaile	Criminalis	Vent	Fracas	Ombre	Oiseau voleur, qui chaparde tout ce qui brille

Répartition : chaque type apparaît chez 4 à 7 fakemon ; chaque talent chez 7 ou 8 fakemon. Les statistiques et les attaques précises de chaque fakemon sont saisies avec le dashboard (#23), en suivant la règle des 600 points.

10 Questions ouvertes pour la review

- La **Roche** est le type le plus courant (7 fakemon) et le plus fort en attaque : à surveiller en jouant.
- La répartition **physique / spéciale** des attaques (section 4) : chaque type doit-il en avoir des deux ?
- Faut-il garder la **priorité +1** sur toutes les attaques rapides, ou la réserver à certains fakemon ?
- L'ordinateur remplace un fakemon KO par **le premier disponible** : suffisant pour l'IA aléatoire (#11), à revoir avec l'IA heuristique (#33).